



INSTITUT MBACKÉ MATHS

COURS PRIVÉS EN LIGNE INTERNATIONAL

(+221) 70 713 09 21

SVT-ROLE DU SYSTEME NERVEUX DANS LE COMPORTEMENT MOTEUR D'UN ANIMAL-TS2

CORRECTION DISPONIBLE DANS NOS COURS EN LIGNE

PROF : M.TALL (SVT)

ANNEE 2023-2024

Niveau : Terminale S2

Série d'exercices

❖ Exercice 1 : Maitrise du cours

Pour chacun des items suivants, indiquez la (les) lettre(s) correspondante(s) à la (aux) réponse(s) exacte(s).

1. Les conditionnements répondant et opérant se caractérisent par une :

- a) récompense.
- b) phase d'entraînement.
- c) stabilité des réseaux neuronaux.
- d) mise en mémoire de l'apprentissage.

2. Le réflexe conditionnel de salivation créé à la suite de la perception d'une source lumineuse, fait intervenir comme centre nerveux :

- a) le cervelet.
- b) le cortex visuel.
- c) le bulbe rachidien.
- d) la moelle épinière.

3. L'acte moteur récompensé et mémorisé chez un animal est un :

- a) réflexe inné.
- b) réflexe opérant.
- c) réflexe répondant.
- d) comportement acquis.

4. Pratiquer une activité physique est un comportement :

- a) inévitable.
- b) précédé d'une prise de décision.
- c) commandé par les aires corticales motrice et psychomotrice.
- d) assuré par un mécanisme nerveux impliquant un circuit monosynaptique.

5. Le réflexe myotatique aboutit à un mouvement :

- a) volontaire entraînant l'étirement d'un muscle en réponse à sa contraction.
- b) volontaire entraînant la contraction d'un muscle en réponse à son étirement.
- c) involontaire entraînant l'étirement d'un muscle en réponse à sa contraction.
- d) involontaire entraînant la contraction d'un muscle en réponse à son étirement.

6. Un réflexe myotatique :

- a) est une contraction volontaire d'un muscle.
- b) ne fait pas intervenir de centre nerveux.
- c) fait intervenir un message nerveux moteur empruntant les racines ventrales des nerfs rachidiens.
- d) se traduit par l'étirement d'un muscle en réponse à sa contraction.

7. Un réflexe myotatique :

- a) nécessite l'intervention de l'encéphale.
- b) nécessite l'intervention d'un centre nerveux.
- c) se manifeste par une contraction musculaire invariable.
- d) renseigne uniquement sur le fonctionnement du muscle.

8. A propos des différents types de récepteurs sensoriels :

- a) les récepteurs réagissent aux stimuli par une modification graduée du potentiel de membrane, le potentiel de récepteur.
- b) le fuseau neuromusculaire est un récepteur de tension qui perçoit la longueur du muscle.
- c) la cellule sensorielle ciliée est un exemple de mécanorécepteur.
- d) les nocicepteurs sont des récepteurs sensibles à la lumière de la pleine lune.

❖ **Exercice 2: MAITRISE DE CONNAISSANCES (BAC S2 2023)**

Chez les êtres vivants, certaines fonctions biologiques sont marquées par des activités réflexes qui peuvent être innées ou conditionnelles. Par un exposé structuré, rappelle les caractères et l'importance de ces deux types de réflexes et indique les conditions d'acquisition et de maintien du réflexe conditionnel. Les schémas du trajet de l'influx nerveux mettant en relief les principaux organes impliqués dans chacun des deux réflexes sont attendus.

❖ **Exercice 3:**

Le professeur DAVID DE WIED a étudié en Hollande le comportement des rats dans une cage appropriée composée de deux compartiments identiques A et B séparés par une barrière de 5 cm de hauteur. Le fond de la cage (plancher) est formé par une grille métallique. Le professeur dispose un rat dans l'un des compartiments de la cage et entame une 1^{ère} série d'expériences. Il envoie une décharge électrique dans les pattes de l'animal par l'intermédiaire du plancher du compartiment. Quand le rat reçoit la décharge électrique dans un compartiment, il saute et franchit la barrière pour aller dans l'autre compartiment. D'autres rats de la même espèce traités dans les mêmes conditions ont un comportement similaire. Les déplacements du rat sont enregistrés et visualisés par une caméra de télévision.

L'expérimentateur entreprend une 2^{nde} série d'expériences en faisant introduire un signal sonore (le battement d'un métronome). Il applique le signal sonore pendant 5 secondes, le rat entend le signal et détourne sa tête. Après cette réaction, le rat est soumis à l'association du signal sonore et de la décharge électrique de sorte que le signal sonore précède chaque fois la décharge électrique. DAVID DE WIED réalise alors plusieurs essais rangés en séquences (une séquence = 10 essais) en s'intéressant au comportement de l'animal dès audition du signal sonore. Un saut de l'animal dès audition du signal sonore à un essai est une réponse positive et notée (+). Dans le cas contraire, la réaction de l'animal est notée (-). Les réponses douteuses sont notées par (?). Les résultats sont représentés par le tableau ci-dessous.

	Séquences					
Essais	1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-	+
2	-	-	?	?	+	+
3	-	-	-	?	+	+
4	-	?	-	-	+	+
5	-	-	-	+	+	+
6	?	-	-	+	+	+
7	?	-	+	+	+	+
8	?	-	+	+	+	+
9	?	+	+	+	+	+
10	+	+	?	+	-	+

1. a) Nommez la réaction du rat dans la 1^{ère} série d'expériences.
b) Relevez par écrit, les précautions prises par l'expérimentateur pour éviter d'influencer le comportement du rat.

2. a) Tracez la courbe du nombre de réponses positives en fonction des séquences.

Echelle : 1 cm pour une séquence. 1 cm pour une réponse (+).

b) Interprétez cette courbe.

3. Établissez le trajet de l'influx nerveux dans chacun des cas suivants (représentez les organes par des rectangles) :

- le rat reçoit une décharge électrique et saute la barrière.

- le rat saute la barrière dès l'audition du signal sonore.

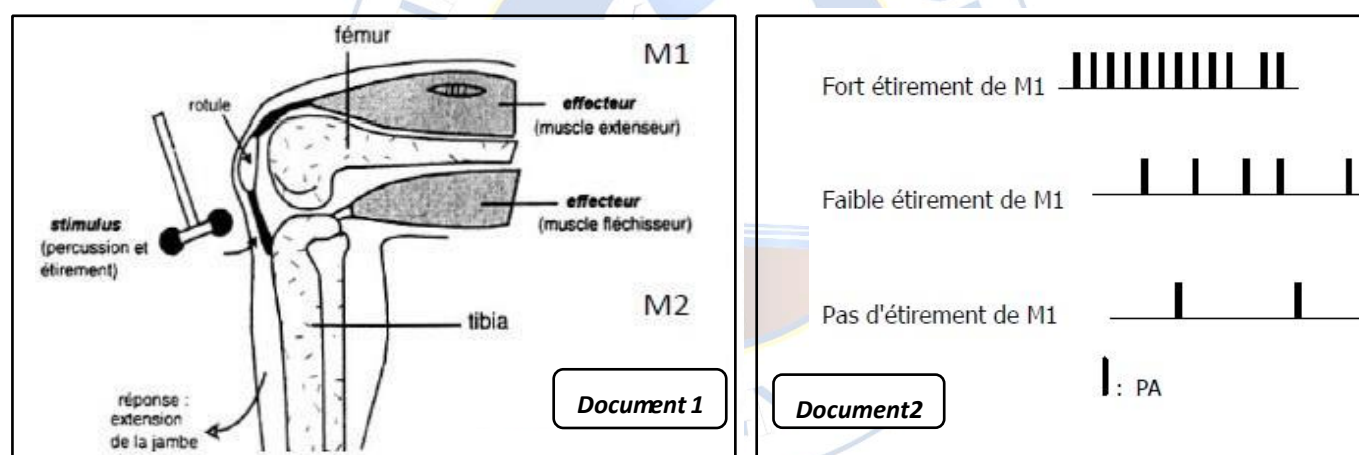
4. DAVID DE WIED abandonne l'expérimentation pendant 8 jours. À la reprise, il obtient 5 réponses douteuses et 5 réponses négatives au cours de la 1^{ère} séquence avec le même rat.

Expliquez ces nouveaux résultats.

❖ Exercice 4:

A. On se propose d'étudier quelques propriétés du réflexe myotatique.

Le dispositif représenté par le document 1 permet d'enregistrer l'activité électrique d'une fibre nerveuse N₁ issue d'un fuseau neuromusculaire du muscle M₁. Le document 2 représente les résultats de ces enregistrements.



1. Analysez le document 2 en vue de déduire l'origine des phénomènes électriques enregistrés.
 2. Expliquez l'effet des phénomènes électriques enregistrés sur la fibre nerveuse N₁ du muscle M₁ au repos et indiquez l'importance physiologique de cet effet.
- B. Dans le but de déterminer le circuit nerveux impliqué dans le réflexe myotatique ; on réalise une expérience en utilisant le dispositif expérimental du document 3.

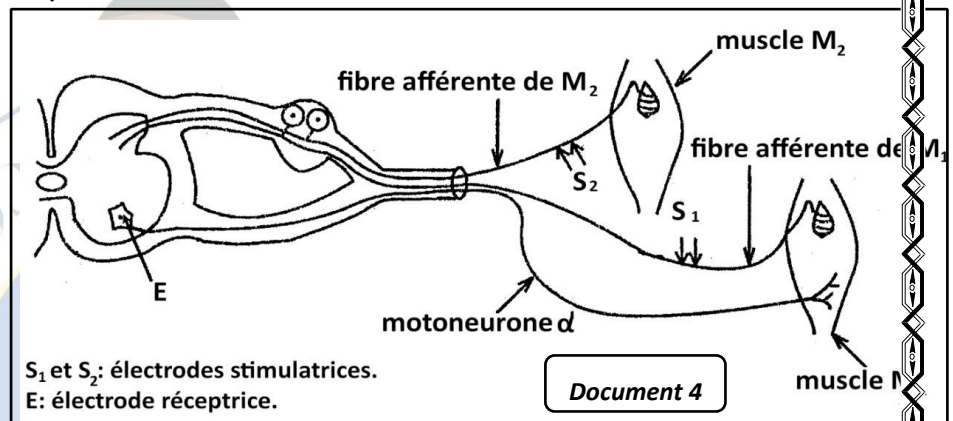
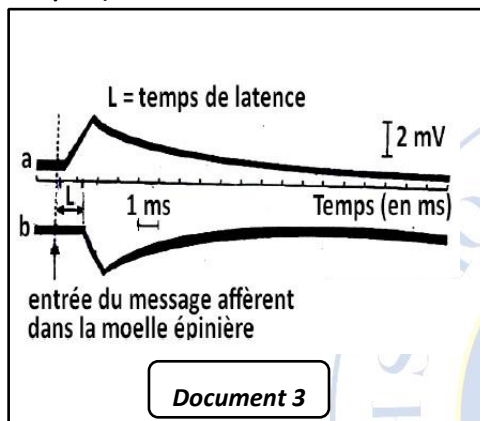
On stimule successivement en S₁ puis en S₂ des fibres afférentes provenant des fuseaux neuromusculaires du muscle M₁ et son antagoniste M₂. On enregistre les réponses grâce à une microélectrode réceptrice E placé au niveau du motoneurone innervant le muscle M₁. On obtient respectivement :

tracés a et b du document 4.

Tracé a après la stimulation en S_1 et tracé b après la stimulation en S_2 .

1. a) Identifiez et analysez les tracés a et b.
- b) Sachant que le délai synaptique est d'environ 0,5 ms,

expliquez la différence du temps de latence observée entre les tracés a et b.



- c) Sur le schéma du document 3, complétez les circuits nerveux entre les fibres afférentes des deux muscles M_1 , M_2 et le motoneurone de M_1 pour rendre compte du circuit nerveux impliqué dans une réponse réflexe myotatique.
2. a) Représentez les phénomènes électriques qu'on peut enregistrer au niveau de l'axone du motoneurone de M_1 suite à l'étirement de M_1 puis de M_2 .
- b) Déduisez les conséquences de ces étirements sur le muscle M_1 .

❖ Exercice 5:

On se propose d'étudier quelques propriétés du réflexe myotatique. Pour ce faire on a réalisé la série d'expériences suivantes :

• 1^{ère} expérience :

On utilise la préparation représentée par le document 1 qui comporte :

- Un muscle M dont un des deux tendons a été disséqué et relié à un dispositif d'étirement.
- Le nerf mixte qui relie ce muscle M à la moelle épinière

Un dispositif d'enregistrement (composé d'une microélectrode insérée dans le nerf, d'une électrode de référence et d'un oscilloscope cathodique).

1. Précisez la nature des fibres nerveuses composant ce type de nerf.
2. On étire le muscle M de façon modérée et on enregistre dans une fibre sensorielle contenue dans le nerf les décharges provoquées par des

étirements de plus en plus importants (voir document 2).

a) Quel est le récepteur sensoriel qui est à l'origine des influx enregistrés ?

b) Analysez les trois enregistrements obtenus.

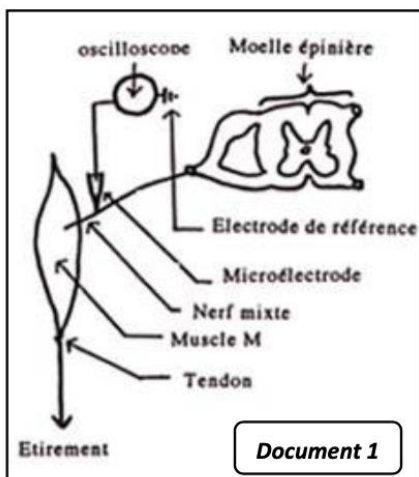
3. Le document 3 représente l'enregistrement sur cette même préparation :

- de l'étirement du muscle concerné

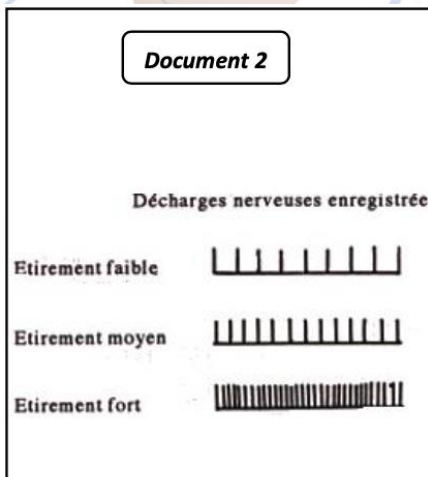
- de la décharge de la fibre sensorielle concernée.

a) Analysez les modifications de la décharge en fonction de l'état du muscle.

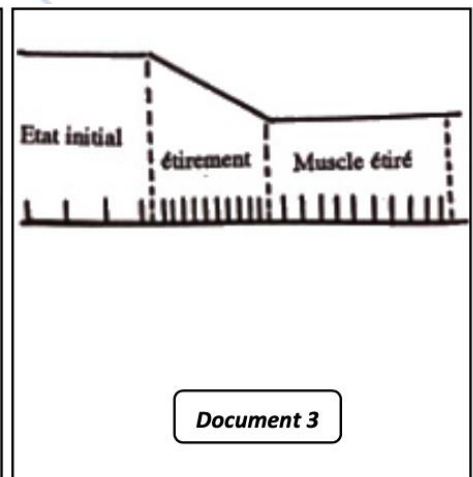
b) Interprétez le rôle physiologique de la décharge produite à l'état initial.



Document 1



Document 2



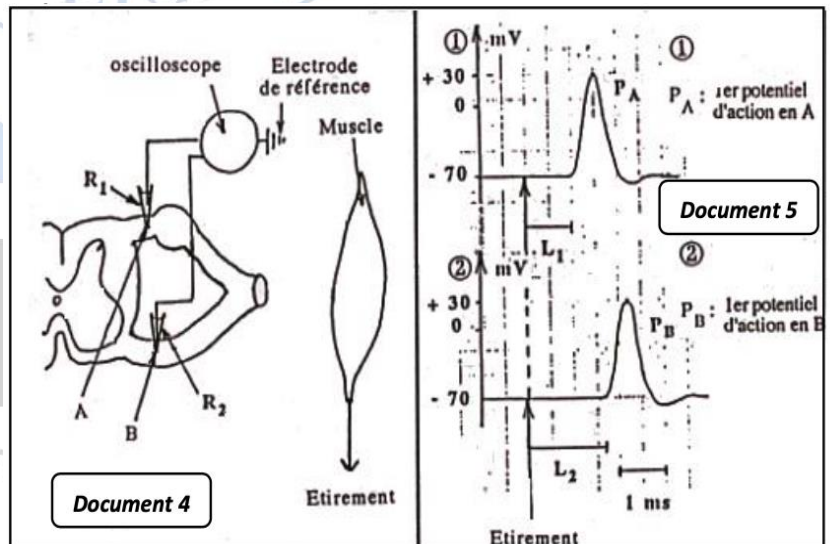
Document 3

• 2ème expérience :

Lorsqu'on soumet ce muscle à un bref étirement on constate que ce dernier se contracte de façon automatique. Deux microélectrodes (R_1 et R_2) sont placées respectivement (en A et en B) à l'intérieur des racines dorsale et ventrale. Elles sont destinées à l'enregistrement des potentiels d'action provoqués par cet étirement (dans une fibre de la racine dorsale et dans une fibre de la racine ventrale).

Le document 4 représente le dispositif expérimental utilisé.

Le document 5 représente les enregistrements obtenus



Document 4

Document 5

(les flèches indiquent l'instant où l'étirement a été réalisé).

4. Décrire les phases d'un potentiel d'action en vous basant sur les enregistrements du document

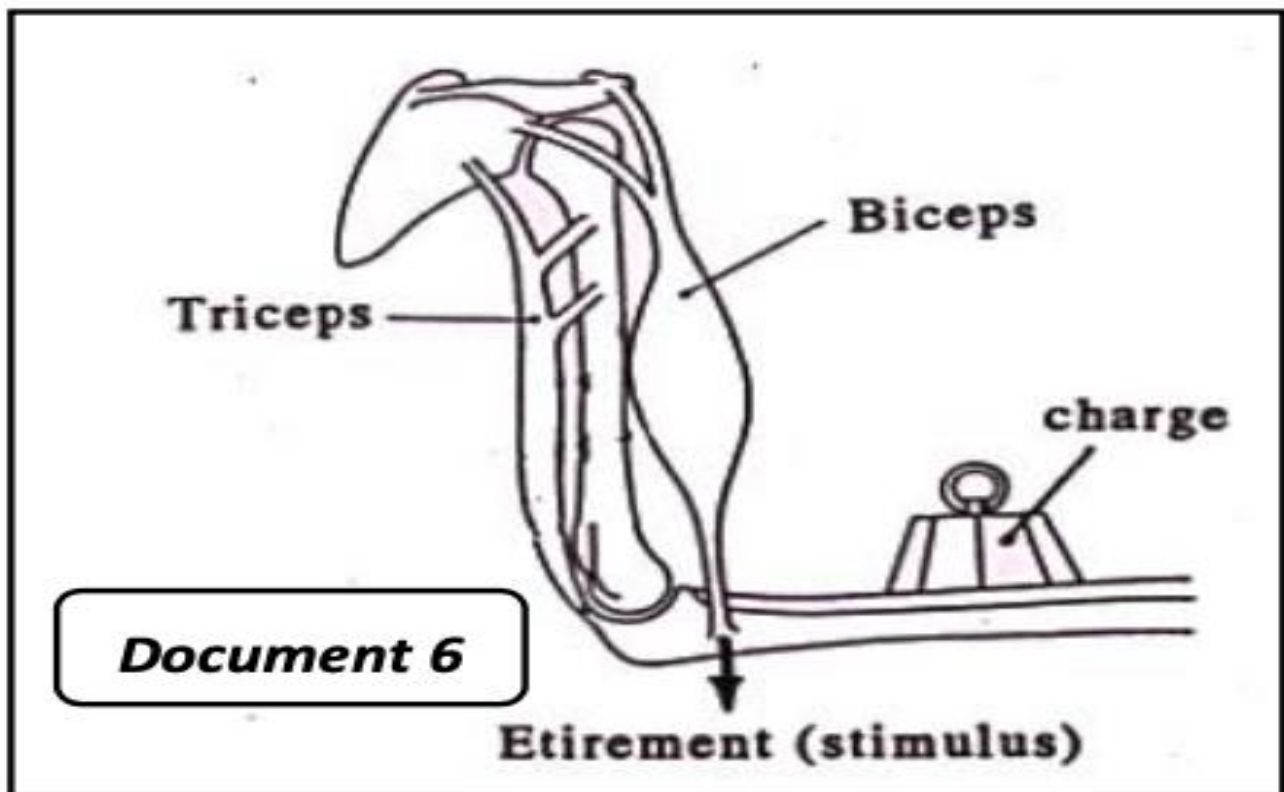
5. Sachant que le délai synaptique est de 0,5 ms, proposez une interprétation concernant la différence de latence entre les enregistrements PA et PB.

6. Représentez par un schéma le circuit nerveux expliquant la réponse du muscle à l'étirement.

• 3ème expérience :

On se propose de comparer l'activité de deux muscles antagonistes chez l'Homme :

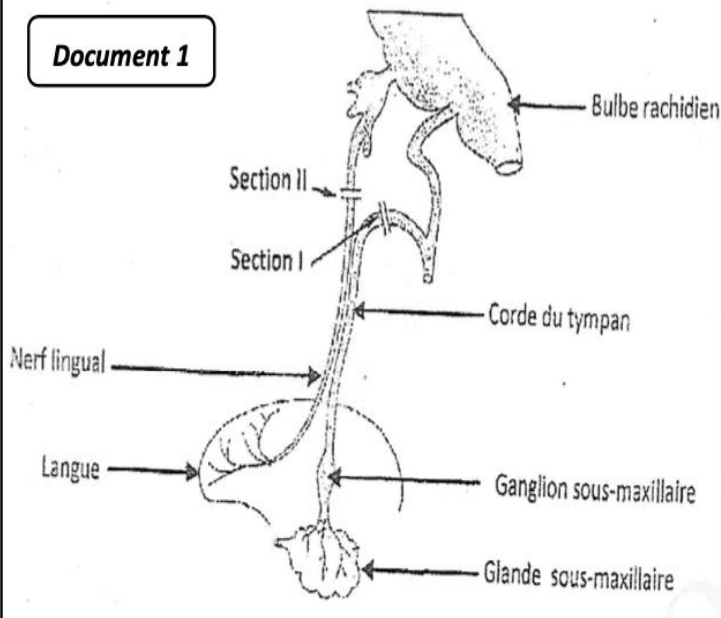
- le biceps, fléchisseur de l'articulation du coude
- le triceps, extenseur de l'articulation du coude (voir document 6). On place un poids important au niveau de l'avant-bras. Ceci provoque l'étirement du



biceps. *Plus vous vous exercez, plus vous vous améliorez*

7. Indiquez et expliquez l'effet de cette stimulation sur l'activité des 2 muscles .

8. En intégrant les informations fournies dans cet exercice et vos réponses, établissez un schéma de synthèse fonctionnel et commenté, des circuits nerveux mis en jeu depuis l'étirement du biceps jusqu'à la réponse de ce muscle et celle du muscle antagoniste.

Document 1

Numéro	Expérience	Résultat
1	On dépose quelques gouttes de vinaigre dans la gueule du chien	Sécrétion salivaire
2	On stimule électriquement un point précis du bulbe rachidien	Sécrétion salivaire
3	On sectionne en I la « corde du tympan » puis : - On stimule le bout périphérique - On stimule le bout central	- Sécrétion salivaire - Pas de sécrétion
4	On sectionne en II le nerf lingual puis : - On stimule le bout périphérique - On stimule le bout central	- Pas de sécrétion - Sécrétion salivaire

❖ Exercice 6:

On représente sur le document 1 ci-dessous certains nerfs qui innervent la glande sous-maxillaire (glandes salivaires).
Pour comprendre le mécanisme de la sécrétion salivaire, on pratique les expériences suivantes (document 2).

Document 2

1. Dites ce que représente le vinaigre et la salivation dans l'expérience 1.
2. A partir des résultats des expériences 2, 3 et 4, donnez le rôle du bulbe rachidien, de la corde du tympan et du nerf lingual.
3. Un chien est soumis à une série d'excitations associées : une seconde avant d'envoyer le vinaigre, on allume une lampe et ceci un grand nombre de fois. Après plusieurs essais, l'éclair de la lampe seul suffit pour déclencher la salivation.
 - a) Donnez les rôles de l'éclair de la lampe avant et après les essais.
 - b) Dites pourquoi l'éclair de la lampe seul est suffisant pour déclencher la salivation,
 - c) A partir d'un schéma simple, représentez le trajet de l'influx nerveux responsable de cette nouvelle sécrétion salivaire.

INSTITUT MBACKÉ MATHS



INSTITUT MBACKÉ MATHS

Cours privés en ligne International en MATHS, PC, SVT

Cours privés en ligne international

(Année 2023-2024)

Niveau

Terminale S2 / S1
Première S2 / S1
Seconde S
Troisième

Série

Terminal D
Terminal C
Première D
Première C



Inscrivez-vous maintenant au
+221 70 713 09 21

Prof SVT

Prof Maths

Informaticien

Prof PC

Prof SVT

Mbacké Maths



Mbacké Maths

Visitez notre chaine Youtube



+221 70 713 09 21



mbaces883@gmail.com



Dakar, Sénégal